

Bygg molekyler med kulmodeller

Matens kemi – aminosyror, kolhydrater och fett

Namn: _____ Klass: _____

Så här gör du

1. Räkna atomerna i strukturformeln och hämta rätt antal kulor (rutan **Du behöver** hjälper dig).
2. Bygg efter strukturformeln. Varje streck är en bindning, alltså en pinne.
3. Ett dubbelt streck (=) är en **dubbelbindning**. Använd två böjliga pinnar mellan atomerna.
4. Kontrollera att varje atom har rätt antal bindningar (se tabellen). Jämför sedan med bilden av kulmodellen.

Atom	Färg på kulan	Antal bindningar (pinnar)
Kol (C)	svart	4
Väte (H)	vit	1
Syre (O)	röd	2
Kväve (N)	blå	3

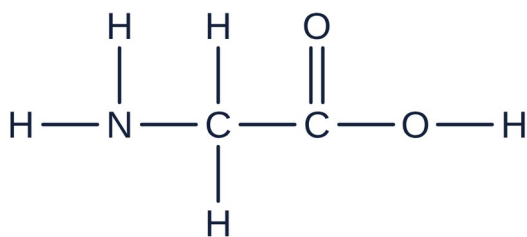
Färgerna kan skilja sig lite mellan olika byggsatser. På bilderna är kolatomerna mörkgrå.

1. Glycin – den minsta aminosyran $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$

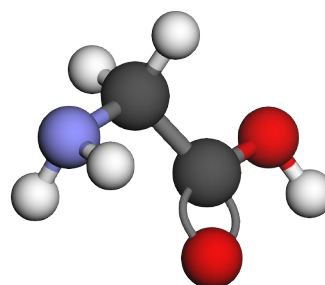
Aminosyror är byggstenarna i proteiner. Alla aminosyror har en aminogrupp ($-\text{NH}_2$) i ena änden och en syragrupp ($-\text{COOH}$) i den andra. Glycin är den enklaste aminosyran.

Du behöver: 2 kol, 5 väte, 1 kväve, 2 syre (10 kulor)

STRUKTURFORMEL – bygg efter den här



SÅ HÄR SER KULMODELLEN UT



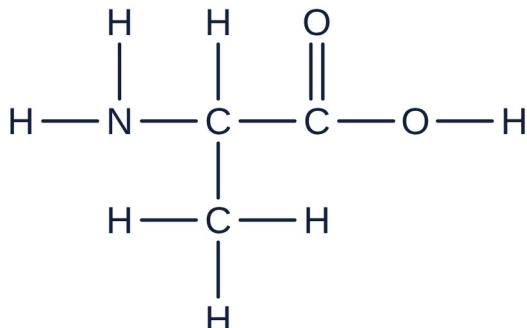
☐ Klart – visa för läraren

2. Alanin $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$

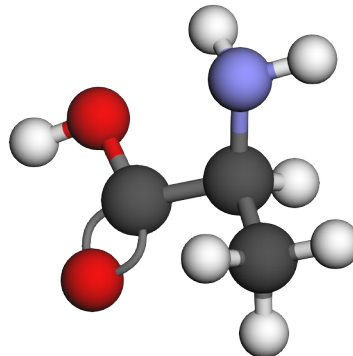
Alanin ser ut nästan som glycin. Skillnaden är att ett av vätena på mittenkolet är utbytt mot en metylgrupp ($-\text{CH}_3$).

Du behöver: 3 kol, 7 väte, 1 kväve, 2 syre (13 kulor)

STRUKTURFORMEL – bygg efter den här



SÅ HÄR SER KULMODELLEN UT



Tips: Bygg om din glycin till alanin! Vilken atom tar du bort, och vad sätter du dit i stället?

☐ Klart – visa för läraren

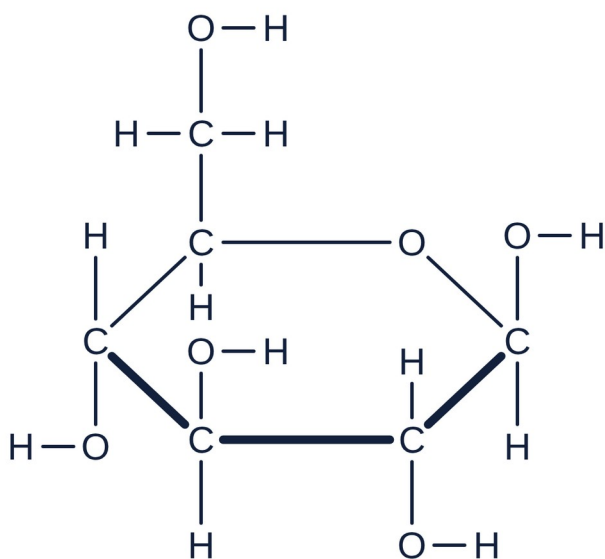
3. Glukos (druvsocker) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

Glukos är byggstenen i stärkelse och cellulosa. I kroppen och i vatten finns glukos nästan alltid som en ring av fem kolatomer och en syreatom. Ni bygger D-glukos i ringform – den vanligaste formen.

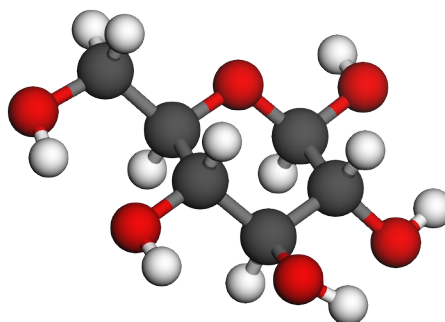
Så läser du bilden: Tänk dig att ringen ligger som en platta på bänken. De tjocka strecken är närmast dig. Det som sitter ovanför ett hörn pekar uppåt, det som sitter under pekar nedåt. Bygg ringen först (5 kol + 1 syre), sätt sedan på grupperna – uppåt eller nedåt, precis som i bilden.

Du behöver: 6 kol, 12 väte, 6 syre (24 kulor)

STRUKTURFORMEL – bygg efter den här



SÅ HÄR SER KULMODELLEN UT



☐ Klart – visa för läraren

4. Ett fett: tributyrin $C_{15}H_{26}O_6$

Ett fett (en triglycerid) är uppbyggt av **glycerol** och **tre fettsyror**. Varje fettsyra sitter fast på glycerol med en **esterbindning** ($-O-C(=O)-$).

Fetterna i maten har långa fettsyror med 16–22 kolatomer, och de är för stora att bygga. Därför bygger ni ett litet, riktigt fett: tributyrin. Det har tre korta fettsyror (butansyra, även kallad smörsyra) och finns i små mängder i smör.

Du behöver: 15 kol, 26 väte, 6 syre (47 kulor)

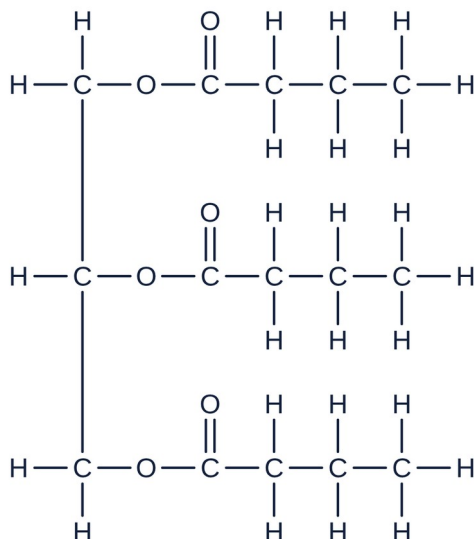
Tips: Bygg i grupp. En bygger glycerol-delen (de tre kolatomerna till vänster), och tre bygger varsin butansyra-del. Koppla sedan ihop delarna via syreatomerna.

Vad är tributyrin för fett?

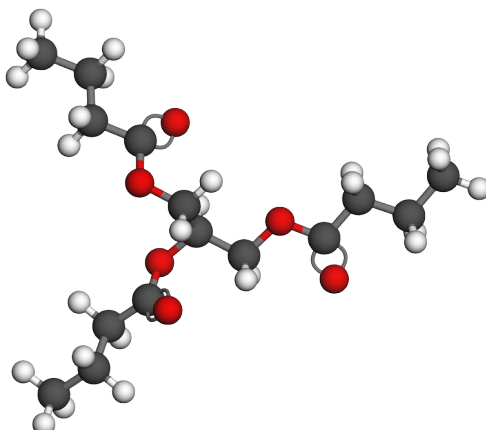
I tarmen klipper enzymer (lipaser) isär tributyrin till glycerol och tre butansyror. Butansyra är en viktig energikälla för cellerna i tjocktarmens vägg, och tarmbakterierna gör också själva butansyra när de bryter ner fibrer från maten. Därför säljs tributyrin som kosttillskott i hälsokostbutiker. Försök på möss tyder på att tributyrin kan hjälpa tarmen och tarmbakterierna att återhämta sig efter en antibiotikakur – men det är ännu inte visat på människor.

Källa: Yang m.fl. (2023), PLOS ONE 18(7): e0289364.

STRUKTURFORMEL – bygg efter den här



SÅ HÄR SER KULMODELLEN UT



Extra utmaning: Bygg först en glycerol ($C_3H_8O_3$) och tre butansyror ($C_4H_8O_2$). Gör sedan fettet: ta bort OH från varje butansyra och H från varje OH-grupp på glycerol, och koppla ihop. Vad bildas av atomerna du tog bort, och hur många blir det?

☐ Klart – visa för läraren